



Universidad Nacional Experimental de Guayana

Coordinación General de Pregrado

Vicerrectorado Académico

Proyecto de carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Ingeniería del Software II

WBS

CampusConnect

Intengrantes	C.i
Arnaldo Perdomo	30.791.551
Daniel Reyna	29.989.066
Jhoanny Maita	30.694.732
Yoryelis Ocando	31.074.651

Puerto Ordaz, 05 de Septiembre del 2026

WBS – CampusConnect

1. Enfoque y Alcance

Esta WBS o Estructura de Desglose de Trabajo, se construye bajo el enfoque predictivo (Cascada) y aplica la Regla del 100% sobre el alcance congelado del Project Charter. La línea base del MVP comprende los módulos Autenticación (R1-R5), Mapa Interactivo (R6-R10), Calendario Académico (R11-R16), Directorio Universitario (R17-R21), Notificaciones (R22-R25), Administración/Backoffice (R30-R32) y los requisitos no funcionales RNF1-RNF7. Los requisitos R26-R29 (Comunidad y Colaboración) están definidos en el Charter como opcionales y quedan fuera de la línea base del MVP; por tanto, no tienen paquetes de trabajo ni costos asignados en esta WBS. El proyecto se ejecuta en 16 semanas con un presupuesto máximo de \$180,000 USD.

2. Roles y Tarifas por Hora

El costo de cada tarea de Nivel 3 se calcula como: Horas estimadas × Tarifa del rol responsable.

Rol	Tarifa (USD/h)
Líder de Proyecto	\$40
Analista de Requisitos	\$30
Diseñador UX/UI	\$33
Desarrollador Backend	\$35
Desarrollador Móvil	\$38
Desarrollador Web/Backoffice	\$32
QA / Tester	\$28

2. WBS — Esquema de 3 Niveles

La numeración indica el nivel: X.0 = Nivel 1 (Fase), X.Y = Nivel 2 (Submódulo), X.Y.Z = Nivel 3 (Tarea).

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO

1.1 Iniciación

1.1.1 Elaborar caso de negocio y Project Charter

1.1.2 Identificar stakeholders y conformar el equipo

1.2 Planificación

1.2.1 Elaborar WBS, cronograma y presupuesto

1.2.2 Elaborar matriz de riesgos y plan de comunicaciones

1.3 Monitoreo, Control y Cierre

1.3.1 Reuniones de seguimiento y reportes de avance (16 semanas)

1.3.2 Cierre del proyecto y lecciones aprendidas

2.0 ANÁLISIS Y REQUISITOS

2.1 Elicitación de Información

2.1.1 Entrevistas y talleres con stakeholders

2.1.2 Levantamiento de necesidades del campus

2.2 Especificación del Sistema

2.2.1 Especificación de requisitos funcionales del alcance (R1–R25, R30–R32)

2.2.2 Especificación de RNF (RNF1–RNF7) y elaboración del SRS

2.3 Validación y Línea Base

2.3.1 Revisión y validación de requisitos con stakeholders

2.3.2 Priorización y aprobación de la línea base

3.0 DISEÑO

3.1 Arquitectura de Software y Datos

3.1.1 Diseño de arquitectura técnica (móvil + backoffice)

3.1.2 Diseño de base de datos y APIs

3.2 Diseño UX/UI

3.2.1 Wireframes de app móvil y panel administrativo

3.2.2 Prototipo de alta fidelidad y sistema de diseño

3.2.3 Validación y ajustes del prototipo

3.3 Seguridad e Integración

3.3.1 Diseño de autenticación, protección de datos e integraciones

4.0 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

4.1 Backend

4.1.1 Configuración de entornos y base de datos

4.1.2 Autenticación y gestión de usuarios (R1–R5)

4.1.3 API de Mapa Interactivo (R6–R10)

4.1.4 API de Calendario Académico (R11–R16)

4.1.5 API de Directorio y Notificaciones (R17–R25)

4.1.6 Preparación de datos institucionales y datos de prueba (sin integración en tiempo real)

4.2 Aplicación Móvil

4.2.1 Configuración del proyecto y autenticación

4.2.2 Desarrollo del mapa interactivo

4.2.3 Desarrollo del calendario académico

4.2.4 Desarrollo de directorio y notificaciones

4.2.5 Integración con Backend y pruebas en dispositivos

4.3 Panel Web / Backoffice

4.3.1 Configuración del proyecto y gestión de usuarios

4.3.2 Gestión de edificios, mapa y calendario

4.3.3 Gestión de directorio y notificaciones

4.3.4 Integración con Backend y gestión de contenidos institucionales

5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

5.1 Pruebas de Componentes

5.1.1 Pruebas unitarias de Backend, Móvil y Backoffice

5.1.2 Corrección de errores encontrados

5.2 Pruebas de Integración y Sistema

5.2.1 Pruebas de integración Backend–App–Backoffice

5.2.2 Pruebas funcionales y de regresión de todos los módulos in-scope

5.3 Pruebas No Funcionales y de Aceptación

5.3.1 Pruebas de rendimiento, carga y seguridad (RNF1–RNF7)

5.3.2 Beta cerrada, UAT e informe final de calidad

6.0 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

6.1 Preparación del Entorno

6.1.1 Preparación de infraestructura y monitoreo de producción

6.1.2 Carga inicial de edificios, personal y datos

6.2 Publicación en Tiendas

6.2.1 Generación y publicación en Google Play

6.2.2 Generación y publicación en App Store

6.3 Go-Live y Transición

6.3.1 Preparación para el lanzamiento y documentación operativa

6.3.2 Lanzamiento oficial y medición inicial de adopción y usabilidad

4. Horas, Roles y Costos por Fase

Costo de cada tarea de Nivel 3 = Horas estimadas × Tarifa del rol responsable.

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
1.1.1	Elaborar caso de negocio y Project Charter	Líder de Proyecto	30 h	\$40	\$1,200
1.1.2	Identificar stakeholders y conformar el equipo	Líder de Proyecto	30 h	\$40	\$1,200
1.2.1	Elaborar WBS, cronograma y presupuesto	Líder de Proyecto	44 h	\$40	\$1,760
1.2.2	Elaborar matriz de riesgos y plan de comunicaciones	Líder de Proyecto	40 h	\$40	\$1,600
1.3.1	Reuniones de seguimiento y reportes de avance (16 semanas)	Líder de Proyecto	50 h	\$40	\$2,000
1.3.2	Cierre del proyecto y lecciones aprendidas	Líder de Proyecto	40 h	\$40	\$1,600
Subtotal 1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO			234 h		\$9,360

2.0 ANÁLISIS Y REQUISITOS

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
2.1.1	Entrevistas y talleres con stakeholders	Analista de Requisitos	40 h	\$30	\$1,200

2.1.2	Levantamiento de necesidades del campus	Analista de Requisitos	34 h	\$30	\$1,020
2.2.1	Especificación de requisitos funcionales del alcance (R1–R25, R30–R32)	Analista de Requisitos	44 h	\$30	\$1,320
2.2.2	Especificación de RNF (RNF1–RNF7) y elaboración del SRS	Analista de Requisitos	36 h	\$30	\$1,080
2.3.1	Revisión y validación de requisitos con stakeholders	Analista de Requisitos	24 h	\$30	\$720
2.3.2	Priorización y aprobación de la línea base	Analista de Requisitos	16 h	\$30	\$480
Subtotal 2.0 ANÁLISIS Y REQUISITOS			194 h		\$5,820

3.0 DISEÑO

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
3.1.1	Diseño de arquitectura técnica (móvil + backoffice)	Desarrollador Backend	48 h	\$35	\$1,680
3.1.2	Diseño de base de datos y APIs	Desarrollador Backend	48 h	\$35	\$1,680
3.2.1	Wireframes de app móvil y panel administrativo	Diseñador UX/UI	48 h	\$33	\$1,584
3.2.2	Prototipo de alta fidelidad y sistema de diseño	Diseñador UX/UI	52 h	\$33	\$1,716
3.2.3	Validación y ajustes del prototipo	Diseñador UX/UI	28 h	\$33	\$924

3.3.1	Diseño de autenticación, protección de datos e integraciones	Desarrollador Backend	32 h	\$35	\$1,120
Subtotal 3.0 DISEÑO			256 h		\$8,704

4.0 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
4.1.1	Configuración de entornos y base de datos	Desarrollador Backend	40 h	\$35	\$1,400
4.1.2	Autenticación y gestión de usuarios (R1–R5)	Desarrollador Backend	70 h	\$35	\$2,450
4.1.3	API de Mapa Interactivo (R6–R10)	Desarrollador Backend	90 h	\$35	\$3,150
4.1.4	API de Calendario Académico (R11–R16)	Desarrollador Backend	90 h	\$35	\$3,150
4.1.5	API de Directorio y Notificaciones (R17–R25)	Desarrollador Backend	90 h	\$35	\$3,150
4.1.6	Preparación de datos institucionales y datos de prueba (sin integración en tiempo real)	Desarrollador Backend	60 h	\$35	\$2,100
4.2.1	Configuración del proyecto y autenticación	Desarrollador Móvil	80 h	\$38	\$3,040
4.2.2	Desarrollo del mapa interactivo	Desarrollador Móvil	100 h	\$38	\$3,800
4.2.3	Desarrollo del calendario académico	Desarrollador Móvil	80 h	\$38	\$3,040

4.2.4	Desarrollo de directorio y notificaciones	Desarrollador Móvil	90 h	\$38	\$3,420
4.2.5	Integración con Backend y pruebas en dispositivos	Desarrollador Móvil	150 h	\$38	\$5,700
4.3.1	Configuración del proyecto y gestión de usuarios	Desarrollador Web/Backoffice	80 h	\$32	\$2,560
4.3.2	Gestión de edificios, mapa y calendario	Desarrollador Web/Backoffice	90 h	\$32	\$2,880
4.3.3	Gestión de directorio y notificaciones	Desarrollador Web/Backoffice	84 h	\$32	\$2,688
4.3.4	Integración con Backend y reportes/métricas	Desarrollador Web/Backoffice	80 h	\$32	\$2,560
Subtotal 4.0 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN			1274 h		\$45,088

5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
5.1.1	Pruebas unitarias de Backend, Móvil y Backoffice	QA / Tester	100 h	\$28	\$2,800
5.1.2	Corrección de errores encontrados	QA / Tester	50 h	\$28	\$1,400
5.2.1	Pruebas de integración Backend–App–Backoffice	QA / Tester	80 h	\$28	\$2,240
5.2.2	Pruebas funcionales y de regresión de todos los módulos	QA / Tester	68 h	\$28	\$1,904

5.3.1	Pruebas de rendimiento, carga y seguridad (RNF1–RNF7)	QA / Tester	70 h	\$28	\$1,960
5.3.2	Beta cerrada, UAT e informe final de calidad	QA / Tester	80 h	\$28	\$2,240
Subtotal 5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD			448 h		\$12,544

6.0 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

Código	Tarea	Rol	Horas	Tarifa/h	Costo
6.1.1	Preparación de infraestructura y monitoreo de producción	Desarrollador Backend	36 h	\$35	\$1,260
6.1.2	Carga inicial de edificios, personal y datos	Desarrollador Backend	24 h	\$35	\$840
6.2.1	Generación y publicación en Google Play	Desarrollador Móvil	27 h	\$38	\$1,026
6.2.2	Generación y publicación en App Store	Desarrollador Móvil	27 h	\$38	\$1,026
6.3.1	Capacitación al personal y manual de usuario	Líder de Proyecto	20 h	\$40	\$800
6.3.2	Lanzamiento oficial y monitoreo post-lanzamiento	Líder de Proyecto	20 h	\$40	\$800
Subtotal 6.0 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN			154 h		\$5,752

8. Resumen de Costos por Fase

Fase (Nivel 1)	Horas	% Horas	Costo	% Costo
1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO	234 h	9.1%	\$9,360	10.7%
2.0 ANÁLISIS Y REQUISITOS	194 h	7.6%	\$5,820	6.7%
3.0 DISEÑO	256 h	10.0%	\$8,704	10.0%
4.0 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN	1,274 h	49.8%	\$45,088	51.7%
5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD	448 h	17.5%	\$12,544	14.4%
6.0 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN	154 h	6.0%	\$5,752	6.6%
TOTAL GENERAL	2,560 h	100%	\$87,268	100%

Costo total de mano de obra estimado: **\$87,268** sobre un presupuesto máximo de \$180,000. Esto deja un margen de **\$92,732** (51.5% del presupuesto) para cubrir costos no laborales: infraestructura/servidores, licencias de software, cuentas de publicación en App Store y Google Play, y una reserva de contingencia.